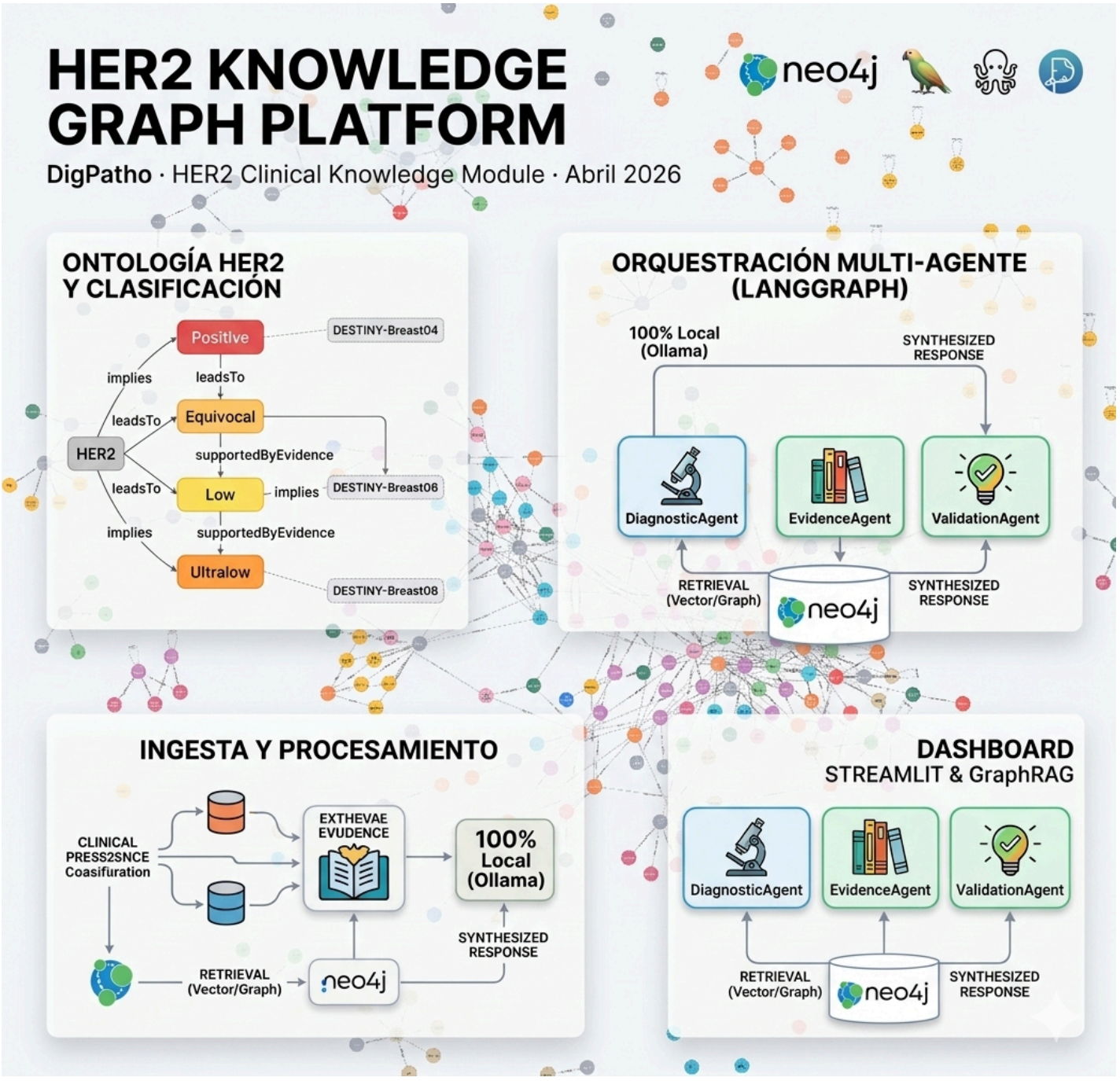
- HER2 Knowledge Graph Platform
  - Características
  - Tabla de Contenidos
  - Arquitectura de Sistema
  - Ontología HER2
    - Jerarquía de Clases (Annex A)
    - Predicados del Grafo
    - Métricas Fractales DigPatho
  - Pipeline de Construcción del KG
    - Fases del Pipeline
    - Tipos de Chunks y Estrategia
    - Configuración del LLM (.env)
    - Modelos Ollama Disponibles y Uso
    - Re-ejecución del Pipeline
  - Sistema Multi-Agente
    - Roles de los Agentes
    - Lógica de Routing
  - Árbol de Decisión Diagnóstico
    - IHC Algorithm (ASCO/CAP 2023 + Rakha 2026)
    - ISH Groups (ASCO/CAP 2023)
  - Quick Start
    - Prerequisitos
    - Opción A — Docker Compose (recomendado)
    - Opción B — Solo seed (sin LLM, instantáneo)
    - Opción C — Pipeline completo con LLM local
    - Demo de Agentes (sin Neo4j)
    - Streamlit Dashboard
    - FastAPI Server
  - Deployment
    - Entornos soportados
    - Desarrollo local (Docker + Ollama)
    - Producción en la nube (AuraDB + OpenAI → Streamlit Cloud)
    - Sincronización local ↔ AuraDB
  - Referencia de API
    - Ejemplos
      - Clasificar un caso
      - Consulta en lenguaje natural
  - Estructura del Proyecto
  - Categorías HER2
    - Guías Clínicas Integradas
  - Variables de Entorno
    - Pipeline KG

    - Neo4j
    - API / Docker
    - APIs Externas (opcionales)
- Desarrollo y Tests
    - Consultas Cypher Útiles
- Licencia
- License

HER2 Knowledge Graph Platform



DigPatho · HER2 Clinical Knowledge Module · April 2026

Plataforma de razonamiento diagnóstico HER2 de nivel productivo que combina un grafo de propiedades Neo4j, orquestación multi-agente con LangGraph, e inferencia LLM local vía Ollama.

Características

- **Continuo HER2 de cinco categorías** — Positivo / Equívoco / Low / Ultralow / Null (ASCO/CAP 2023 + Rakha 2026)
- **Clasificación determinista** — Motor de reglas IHC/ISH, sin LLM requerido
- **Pipeline LLM idempotente** — Extracción de entidades y relaciones con `MERGE`, seguro de re-ejecutar
- **Multi-agente LangGraph** — DiagnosticAgent, EvidenceAgent, ExplanationAgent, ValidationAgent orquestados por un Supervisor
- **GraphRAG retrieval** — Índice vectorial Neo4j + traversal de pathways
- **Grounding anti-alucinación** — Validación post-generación de respuestas LLM contra el KG
- **Streamlit dashboard** — Simulador de casos, visor de pathways, interfaz de consulta
- **FastAPI REST API** — Acceso programático a todas las capacidades de razonamiento clínico
- **100% local** — Corre on-premises con Ollama (qwen3:8b, ministral-3:8b, gemma4:e4b, nomic-embed-text)

Tabla de Contenidos

- Arquitectura de Sistema
- Ontología HER2
- Pipeline de Construcción del KG
- Sistema Multi-Agente
- Árbol de Decisión Diagnóstico
- Quick Start
- Deployment
- Referencia de API
- Estructura del Proyecto
- Categorías HER2
- Variables de Entorno
- Desarrollo y Tests

Arquitectura de Sistema

```
Parse error on line 1:
flowchart TB    sub
^
Expecting 'NEWLINE', 'SPACE', 'GRAPH', got 'ALPHA'
```

Ontología HER2

Jerarquía de Clases (Annex A)

```
Parse error on line 5:
...    }    class HER2_Positive {
----------------------^
Expecting 'NEWLINE', 'EOF', 'LABEL', 'STRUCT_START', 'STR', 'AGGREGATION',
'EXTENSION', 'COMPOSITION', 'DEPENDENCY', 'LINE', 'DOTTED_LINE',
'UNICODE_TEXT', 'NUM', 'ALPHA', got 'PUNCTUATION'
```

Predicados del Grafo

Predicado	Sujeto → Objeto	Ejemplo
`implies`	IHCScore/ISHGroup → ClinicalCategory	Score3Plus → HER2_Positive
`requiresReflexTest`	IHCScore → Assay	Score2Plus → ISH
`eligibleFor`	ClinicalCategory → TherapeuticAgent	HER2_Low → T-DXd
`notEligibleFor`	ClinicalCategory → TherapeuticAgent	HER2_Null → T-DXd
`definedIn`	Entity → Guideline/ClinicalTrial	HER2_Ultralow → DESTINY_Breast06
`supportedByEvidence`	Entity → ClinicalTrial	HER2_Low → DESTINY_Breast04
`proposedEquivalence`	FractalMetric → ClinicalCategory	FractalDimension_D0>1.85 → HER2_Positive
`leadsTo`	DiagnosticDecision → DiagnosticDecision	IHC_NODE2 → ISH_NODE_ENTRY
`overrides`	new Guideline → old Guideline	Rakha_2026 → ASCO_CAP_2018
`hasThreshold`	ISHGroup/Decision → Threshold	Group1 → ratio≥2.0

Métricas Fractales DigPatho

Métrica	Categoría HER2	Rango Propuesto
FractalDimension D0	HER2-Positive	> 1.85

Métrica	Categoría HER2	Rango Propuesto
FractalDimension D0	HER2-Low	1.50 – 1.65
FractalDimension D0	HER2-Equivocal	1.60 – 1.85
FractalDimension D0	HER2-Ultralow	1.35 – 1.50
Lacunaridad	HER2-Positive	< 0.10
MultifractalSpread	HER2-Positive	> 0.40

> ⚠️ Las equivalencias fractales son **hipótesis experimentales** (`proposedEquivalence`, confidence ≤ 0.70), no criterios diagnósticos validados.

Pipeline de Construcción del KG

Fases del Pipeline

```
Parse error on line 1:
flowchart TB    A([
^
Expecting 'NEWLINE', 'SPACE', 'GRAPH', got 'ALPHA'
```

Tipos de Chunks y Estrategia

Tipo	Estrategia	Ejemplos
`algorithm`	Preservar íntegro (no dividir)	Árbol IHC, ISH Groups
`criteria`	Preservar íntegro	Tablas ASCO/CAP
`table`	Extraer como JSON estructurado	Rakha scoring matrix
`general`	Sliding window 500/100 tokens	Texto de guías
`qa`	Preservar par completo	Q&A clínicos
`fractal_mapping`	Preservar íntegro	Tabla D0/Lacunaridad
`recommendation`	Preservar sección	Recomendaciones ESMO
`ontology`	**Omitir extracción LLM**	Código Turtle/OWL

Configuración del LLM (`.env`)

```
HER2_KG_LLM_MODE=ollama          # claude | openai | ollama
HER2_KG_OLLAMA_MODEL=ministral-3:8b
HER2_KG_EMBEDDING_MODE=ollama
OLLAMA_BASE_URL=http://localhost:11434

# Neo4j
NEO4J_URI=bolt://localhost:7687
NEO4J_USERNAME=neo4j
NEO4J_PASSWORD=password
```

Modelos Ollama Disponibles y Uso

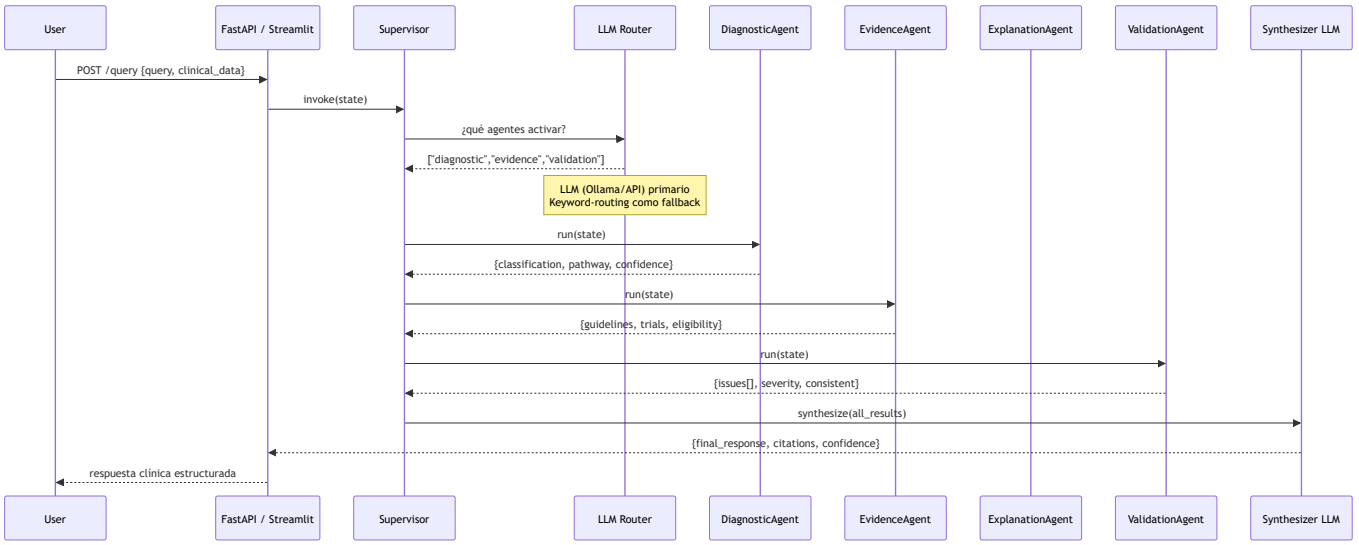
Modelo	Parámetros	VRAM	Uso recomendado
`ministral-3:8b`	8.9B Q4_K_M	7.5 GB	Extracción KG (production local)
`qwen3:8b`	8.2B Q4_K_M	5.9 GB	Rápido, requiere `format=json`
`gemma4:e4b`	8.0B Q4_K_M	5.9 GB	Alto razonamiento (thinking mode lento)
`nomic-embed-text`	—	274 MB	Embeddings (obligatorio para vector index)

Re-ejecución del Pipeline

El pipeline usa `MERGE` en todas las escrituras a Neo4j — es **idempotente**. Re-ejecutarlo sobre un grafo existente actualiza propiedades sin duplicar nodos ni relaciones. Para partir desde cero ejecutar en Neo4j Browser:

```
MATCH (n) DETACH DELETE n
```

Sistema Multi-Agente



Roles de los Agentes

Agente	Herramientas	Responsabilidad
DiagnosticAgent	`traverse_decision_tree`, `execute_cypher`	Clasificación determinista IHC/ISH, pathway de decisión
EvidenceAgent	`get_entity_context`, `retrieve_pathway`	Evidencia de guías, elegibilidad terapéutica, ensayos clínicos
ExplanationAgent	`get_entity_context`, LLM	Cadenas de razonamiento narrativas, "¿por qué?"
ValidationAgent	`execute_cypher`, reglas Cypher	Detección de inconsistencias, reglas ASCO/CAP
Supervisor	LLM router + LangGraph	Orquestación, routing, síntesis final

Lógica de Routing

```
Parse error on line 1:
flowchart TD    Q["
^
Expecting 'NEWLINE', 'SPACE', 'GRAPH', got 'ALPHA'
```

Árbol de Decisión Diagnóstico

IHC Algorithm (ASCO/CAP 2023 + Rakha 2026)

```
Parse error on line 1:
flowchart TD    E([
^
Expecting 'NEWLINE', 'SPACE', 'GRAPH', got 'ALPHA'
```

ISH Groups (ASCO/CAP 2023)

Grupo ISH	HER2/CEP17 ratio	HER2 señales/cel	Clasificación	Acción
Group 1	≥ 2.0	≥ 4.0	HER2-Positive	—
Group 2	≥ 2.0	< 4.0	Equívoco → IHC	Correlacionar con IHC
Group 3	< 2.0	≥ 6.0	Equívoco → workup	Reconteo + correlación
Group 4	< 2.0	≥ 4.0 y < 6.0	Equívoco → IHC	Correlacionar con IHC
Group 5	< 2.0	< 4.0	HER2-Negative/Low	—

Combinación especial	Resultado
Group 2 + IHC 3+	HER2-Positive (Comment-A)
Group 3/4 + IHC 3+	HER2-Positive (Comment-A)
Group 3/4 + IHC 1+/2+	HER2-Negative

Quick Start

Prerequisitos

- Python 3.11+
- Ollama corriendo localmente
- Docker Desktop (para Neo4j en contenedor)

```
# Descargar modelos requeridos
ollama pull ministral-3:8b
ollama pull nomic-embed-text

# Opcionales (alternativas de extracción)
ollama pull qwen3:8b
ollama pull gemma4:e4b
```

```
# Instalar dependencias Python
pip install -r requirements.txt
```

Opción A — Docker Compose (recomendado)

```
docker compose up -d

# Servicios disponibles:
# Neo4j Browser:   http://localhost:7474  (neo4j / password)
# FastAPI docs:    http://localhost:8000/docs
# Streamlit:       http://localhost:8501
```

Opción B — Solo seed (sin LLM, instantáneo)

```
# Carga el grafo ontológico base (nodos, relaciones, algoritmos) sin extracción LLM
python -m app.cli seed-only
# → http://localhost:7474  MATCH (n) RETURN n LIMIT 80
```

Opción C — Pipeline completo con LLM local

```
# Extrae entidades y relaciones de los 6 documentos en docs/
python -m app.cli run-pipeline --llm-mode ollama

# El pipeline es idempotente: re-ejecutar agrega/actualiza sin duplicar
```

Demo de Agentes (sin Neo4j)

```
# Caso individual
python demo_agents.py --case diagnostic_3plus
python demo_agents.py --case diagnostic_2plus_ish3
python demo_agents.py --case diagnostic_ultralow
python demo_agents.py --case validation_conflict

# Supervisor multi-agente
python demo_agents.py --supervisor \
  --query "IHC 2+, ISH ratio 1.7, Group 3 — clasificar y verificar elegibilidad T-DXd" \
  --ihc "2+" --ish-group "Group3"

# Todos los casos predefinidos
python demo_agents.py --all
```

Streamlit Dashboard

```
streamlit run app/streamlit_app.py
# → http://localhost:8501
```

FastAPI Server

```
uvicorn app.api:app --reload --port 8000
# → http://localhost:8000/docs  (Swagger UI interactivo)
```

Deployment

Entornos soportados

Entorno	Neo4j	LLM / Embeddings	Archivo base
Local (desarrollo)	Docker Compose	Ollama (local/free)	`.env.local`
Cloud (producción)	Neo4j AuraDB	OpenAI API	`.env`
Cloud (alternativa)	Neo4j AuraDB	Anthropic Claude	`.env`

Desarrollo local (Docker + Ollama)

```
# 1. Copiar plantilla de configuración
Copy-Item .env.local .env    # Windows
# cp .env.local .env         # Linux/macOS

# 2. Levantar Neo4j local
docker compose up -d neo4j

# 3. Descargar modelos Ollama (una sola vez)
ollama pull qwen3:8b
ollama pull nomic-embed-text

# 4. Poblar el grafo
python -m app.cli run-pipeline --llm-mode ollama
```

Producción en la nube (AuraDB + OpenAI → Streamlit Cloud)

```
# 1. Configurar .env con credenciales de AuraDB y OpenAI:
#    NEO4J_URI=neo4j+s://<id>.databases.neo4j.io
```

```
#    NEO4J_USERNAME=<id>
#    NEO4J_PASSWORD=<password>
#    HER2_KG_LLM_MODE=openai
#    HER2_KG_EMBEDDING_MODE=openai
#    OPENAI_API_KEY=sk-...

# 2. Poblar AuraDB (idempotente — seguro re-ejecutar)
python -m app.cli run-pipeline --llm-mode openai

# 3. Verificar en AuraDB Browser
#    MATCH (n) RETURN count(n)   → ~460 nodos esperados
```

> **Streamlit Cloud:** configura las mismas variables de entorno en *Settings* → *Secrets* de tu app, y apunta el archivo principal a `app/streamlit_app.py`.

Sincronización local ↔ AuraDB

El pipeline escribe todas las entidades con `MERGE` (idempotente). Para cambiar de entorno:

```
# → Apuntar a local
Copy-Item .env.local .env
python -m app.cli run-pipeline --llm-mode ollama

# → Apuntar a AuraDB
# (editar .env manualmente o mantener .env.cloud con las credenciales)
python -m app.cli run-pipeline --llm-mode openai
```

Para limpiar el grafo antes de una re-carga completa:

```
-- Neo4j Browser / Cypher Shell
MATCH (n) DETACH DELETE n
```

> ⚠️ No ejecutes `DETACH DELETE` en producción (AuraDB) sin hacer backup primero.

Referencia de API

Método	Endpoint	Descripción
`GET`	`/health`	Liveness probe
`POST`	`/diagnose`	IHC/ISH → clasificación HER2 + pathway
`POST`	`/query`	Lenguaje natural → respuesta multi-agente
`POST`	`/validate`	Verificación de consistencia clínica
`GET`	`/evidence/{category}`	Elegibilidad terapéutica por categoría

Método	Endpoint	Descripción
GET	/stats	Conteo de nodos y relaciones en el KG

> **Conversaciones multi-turn:** el endpoint `/query` acepta un campo opcional `thread_id`. Si se reutiliza el mismo `thread_id`, el estado de la conversación se recupera automáticamente desde `output/checkpoints.db` (SQLite). Omitir `thread_id` genera un UUID privado por solicitud.

Ejemplos

Clasificar un caso

```
curl -X POST http://localhost:8000/diagnose \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"ihc_score": "2+", "ish_group": "Group3", "ish_ratio": 1.7}'
```

```
{
  "classification": "HER2_Equivocal",
  "confidence": "MEDIUM",
  "guideline": "ASCO_CAP_2023",
  "action": "Group 3 workup: correlate with IHC and recount per ASCO/CAP Comment-A",
  "pathway": "IHC_ENTRY → IHC_NODE1 → NO → IHC_NODE2 → YES → ISH_NODE_G3_ENTRY"
}
```

Consulta en lenguaje natural

```
curl -X POST http://localhost:8000/query \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"query": "Is T-DXd approved for HER2-ultralow HR+ metastatic breast cancer?"}'
```

```
{
  "final_response": "## Summary\nT-DXd (trastuzumab deruxtecan) is approved for HER2-
ultralow...",
  "citations": [{"trial": "DESTINY-Breast06", "year": 2024}],
  "confidence": 0.92,
  "agents_invoked": ["evidence", "explanation"]
}
```

Estructura del Proyecto

```
KnowledgeGraphHER2/
│
├── app/
│   ├── cli.py                  # CLI (run-pipeline, seed-only, validate, stats)
│   ├── api.py                  # FastAPI REST — 6 endpoints
│   └── streamlit_app.py        # Dashboard interactivo
│
├── src/
│   ├── domain/
│   │   ├── models.py           # Pydantic: DocumentChunk, ExtractionResult, ValidationReport…
│   │   ├── ontology.py         # URIs canónicas NCIt/SNOMED, SEED_ENTITIES, SEED_RELATIONS
│   │   ├── validation_rules.py # 15+ reglas Cypher CRITICAL/HIGH/MEDIUM
│   │   └── algorithm_definitions.py   # Árboles IHC + ISH como estructuras de datos
│   │
│   ├── ingestion/
│   │   ├── markdown_loader.py  # Carga .md con metadata y tipo de sección
│   │   └── pdf_loader.py       # PyMuPDF — PDFs en guides/
│   │
│   ├── extraction/
│   │   ├── entity_extractor.py # Prompt few-shot + parser JSON, limpia <think>
│   │   ├── resolution.py       # Resolución de URIs y alias
│   │   └── algorithm_parser.py # Convierte bloques algoritmo a nodos DiagnosticDecision
│   │
│   ├── graph/
│   │   ├── neo4j_builder.py    # MERGE idempotente — nodos, relaciones, chunks, algorithms
│   │   ├── vector_indexer.py   # Índice vectorial Neo4j (nomic-embed-text)
│   │   ├── validator.py        # Ejecuta validation_rules.py contra el KG
│   │   └── rdf_exporter.py     # Serializa a Turtle/RDF con rdflib
│   │
│   ├── retrieval/
│   │   ├── entity_retriever.py    # Búsqueda vectorial + keyword en Neo4j
│   │   ├── pathway_retriever.py   # Traversal multi-hop de algoritmos
│   │   ├── grounding.py           # GroundingChecker: pre/post-generación anti-alucinación
│   │   └── lightrag_wrapper.py    # Wrapper LightRAG para recuperación por comunidades
│   │
│   ├── agents/
│   │   ├── state.py            # HER2AgentState TypedDict (shared LangGraph state)
│   │   ├── tools.py            # LangChain tools: execute_cypher, traverse_decision_tree…
│   │   ├── diagnostic_agent.py # Clasificación determinista + narrativa LLM
│   │   ├── evidence_agent.py   # Guías, trials, elegibilidad terapéutica
│   │   ├── explanation_agent.py # Razonamiento narrativo y cadenas de por-qué
│   │   ├── validation_agent.py # Reglas de consistencia clínica
│   │   └── supervisor.py       # LangGraph: routing LLM + síntesis final
│   │
│   └── pipeline/
│       ├── kg_pipeline.py      # Grafo LangGraph de 7 fases (PipelineState TypedDict)
│       └── config.py           # PipelineConfig Pydantic — ollama/openai/claude
│
├── tests/
│   ├── test_domain.py          # 12 tests — modelos y ontología
│   ├── test_ingestion.py       # 9 tests  — loaders
│   ├── test_resolution.py      # 9 tests  — resolución de URIs
│   ├── test_extraction.py      # 16 tests — extractor + parser
│   ├── test_agents.py          # 25 tests — agentes y supervisor
│   └── test_api.py             # 34 tests — endpoints FastAPI
│
├── docs/                       # Fuentes clínicas Markdown (6 archivos)
│   ├── annex_guidelines.md     # Criterios IHC integrados (todas las guías)
│   ├── annex_ontology.md       # Ontología OWL/RDF con métricas fractales
│   ├── her2_kg_pipeline_guide.md
│   ├── apendice_estado_del_arte_2025.md
│   ├── apendice_frameworks_graphrag.md
│   └── apendice_langchain_langgraph.md
│
```

```
├── guides/                    # PDFs de guías clínicas
├── output/                    # Salidas del pipeline (RDF, stats)
├── config/prompts/            # Prompts de sistema
│
├── demo_agents.py             # Demo script — casos predefinidos
├── docker-compose.yml         # Neo4j + API + Streamlit
├── Dockerfile                 # python:3.11-slim, deps en requirements.txt
├── pyproject.toml             # her2-knowledge-graph v2.0.0, ruff, pytest
└── .env                       # Configuración local (no commitear)
```

Categorías HER2

Categoría	Criterio IHC	ISH	Elegible T-DXd	Guía
HER2-Positive	3+ completo intenso >10%	— ó Group 1/2†	✅ 2L+ (trastuzumab-based)	ASCO/CAP 2023
HER2-Equivocal	2+ completo débil-mod >10%	ISH pendiente	Pendiente ISH	ASCO/CAP 2023
HER2-Low	1+ incompleto tenue >10% ó 2+/ISH−	Group 5	✅ DESTINY-B04 (Modi 2022)	ASCO/CAP 2023
HER2-Ultralow	0+ faint incompleto >0%–≤10%	—	⚠️ HR+ solamente (DESTINY-B06, Bardia 2024)	Rakha 2026
HER2-Null	0 sin tinción	—	❌	ASCO/CAP 2023

†Group 2 con IHC 3+ concurrente → Positivo per Comment-A (ASCO/CAP 2023)

Guías Clínicas Integradas

Guía	Año	Aportación principal
ASCO/CAP	2023	Criterios IHC revisados, ISH grupos 1–5, HER2-Low
CAP Biomarker	2025	Template de reporte, criterios IHC 0+, requisitos QA
Rakha International	2026	Formalización HER2-Ultralow, scoring matrix revisado
ESMO	2023	Recomendaciones terapéuticas 1L/2L metastásico

Variables de Entorno

Pipeline KG

Variable	Default	Descripción
`HER2_KG_LLM_MODE`	`ollama`	Proveedor LLM:`ollama` | `openai` | `claude`
`HER2_KG_OLLAMA_MODEL`	`ministral-3:8b`	Modelo Ollama para extracción
`HER2_KG_EMBEDDING_MODE`	`ollama`	Modo embeddings:`ollama` | `openai`
`HER2_KG_EMBEDDING_MODEL`	`nomic-embed-text`	Modelo de embeddings
`OLLAMA_BASE_URL`	`http://localhost:11434`	URL servidor Ollama
`HER2_KG_DOCS_DIR`	`./docs`	Directorio de documentos Markdown
`HER2_KG_GUIDES_DIR`	`./guides`	Directorio de PDFs
`HER2_KG_OUTPUT_DIR`	`./output`	Directorio de salidas

Neo4j

Variable	Local (Docker)	Cloud (AuraDB)	Descripción
`NEO4J_URI`	`bolt://localhost:7687`	`neo4j+s://<id>.databases.neo4j.io`	URI de conexión
`NEO4J_USERNAME`	`neo4j`	`<id>`	Usuario Neo4j
`NEO4J_PASSWORD`	`password`	`<password AuraDB>`	Contraseña Neo4j
`NEO4J_DATABASE`	*(vacío)*	`<id>`	Base de datos

API / Docker

Variable	Default	Descripción
`LLM_MODEL`	`ministral-3:8b`	Modelo para la API REST
`EMBED_MODEL`	`nomic-embed-text`	Modelo de embeddings para la API
`OLLAMA_HOST`	`http://host.docker.internal:11434`	URL Ollama desde Docker

APIs Externas (opcionales)

Variable	Descripción
`ANTHROPIC_API_KEY`	Claude Sonnet para extracción en producción
`OPENAI_API_KEY`	GPT-4o-mini como alternativa
`LANGCHAIN_API_KEY`	LangSmith — observabilidad de agentes

Desarrollo y Tests

```
# Suite completa (107 tests)
pytest -v

# Por módulo
pytest tests/test_domain.py -v       # 12 tests — modelos y ontología
pytest tests/test_agents.py -v       # 26 tests — agentes
pytest tests/test_api.py -v          # 35 tests — API endpoints

# Lint y formato
ruff check src/ app/ tests/
ruff format src/ app/ tests/

# CLI — Comandos disponibles
python -m app.cli run-pipeline --llm-mode ollama   # Pipeline completo LLM
python -m app.cli seed-only                         # Solo ontología base (sin LLM)
python -m app.cli validate                          # Reglas de consistencia sobre KG actual
python -m app.cli stats                             # Estadísticas: nodos y relaciones
```

Consultas Cypher Útiles

```
-- Ver todas las categorías clínicas y sus relaciones
MATCH (c:ClinicalCategory)-[r]->(t) RETURN c.label, type(r), t.label LIMIT 30

-- Ver el árbol IHC completo
MATCH p=(d:DiagnosticDecision)-[:leadsTo*]->(r)
WHERE d.id = 'IHC_ENTRY'
RETURN p

-- Verificar elegibilidad T-DXd
MATCH (c:ClinicalCategory)-[:eligibleFor]->(t:TherapeuticAgent)
WHERE t.label CONTAINS 'Deruxtecan'
RETURN c.label, t.label

-- Estadísticas del grafo
MATCH (n) RETURN labels(n)[0] AS tipo, count(n) AS cantidad
ORDER BY cantidad DESC
```

Licencia

License

MIT — See LICENSE